



Tecnologias Emergentes e Futuro Digital

SENAC · Inteligência Artificial e Transformação Digital

"O futuro não está chegando. Ele já começou."



As empresas do amanhã estão sendo construídas **hoje.**

Tecnologias emergentes não mudam apenas ferramentas — **mudam mercados inteiros.** Quem entende o futuro antes, lidera primeiro.



Inovação

Novos modelos de negócio surgem
a cada ciclo tecnológico



Ruptura

Setores inteiros são redefinidos em
poucos anos



Conexão

Pessoas, empresas e dados conectados em tempo real

O Que São Tecnologias Emergentes?

Tecnologias emergentes são inovações com **alto potencial de impacto** que ainda estão em fase de adoção ou expansão. Elas surgem da convergência entre ciência, engenharia e necessidades de mercado — e têm o poder de criar novas indústrias, eliminar modelos antigos e gerar oportunidades inéditas.



Criam novos modelos de negócio

De startups a grandes corporações, o campo está aberto



Automatizam processos

Eficiência operacional com menor custo e maior escala



Transformam a experiência

O cliente no centro, com jornadas cada vez mais digitais



Geram novas profissões

Papéis que ainda não existem estão sendo criados agora

Blockchain: Confiança sem Intermediários

Blockchain é um **registro distribuído e imutável** de informações. Funciona como um livro-caixa digital compartilhado entre milhares de computadores — nenhuma entidade central controla os dados. Cada bloco contém informações, um código único (hash) e a referência ao bloco anterior, formando uma cadeia verificável e transparente.

-  Segurança criptográfica de alto nível
-  Descentralização total — sem ponto único de falha
-  Transparência e rastreabilidade garantidas
-  Contratos inteligentes executados automaticamente

Além das Criptomoedas

O blockchain vai muito além do Bitcoin. Suas aplicações reais incluem:

- Rastreabilidade de alimentos
- Registros médicos
- Contratos jurídicos
- Logística global
- Autenticação de documentos

Blockchain em Ação: Casos Reais



Walmart + IBM Food Trust

O Walmart usa blockchain para rastrear a origem de alimentos em **segundos**. O que antes levava dias para investigar em caso de contaminação, agora é resolvido em 2,2 segundos.



Contratos Inteligentes no Setor Financeiro

Bancos digitais e fintechs usam *smart contracts* para automatizar pagamentos, liberações de crédito e seguros sem burocracia humana.



Saúde Digital Segura

Prontuários médicos em blockchain garantem privacidade, portabilidade e autenticidade — o paciente controla seus próprios dados.

Realidade Aumentada vs. Realidade Virtual

Realidade Aumentada (AR)

Adiciona elementos digitais ao mundo real. A câmera do celular continua mostrando o ambiente físico, mas com camadas de informação sobrepostas.

- Filtros do Instagram e Snapchat
- Pokémon GO
- IKEA Place — mobília virtual em casa
- Manutenção industrial guiada

Realidade Virtual (VR)

Substitui completamente o ambiente real por um mundo digital imersivo. O usuário "entra" em um ambiente criado por computador usando headsets como Meta Quest.

- Treinamento corporativo simulado
- Educação imersiva
- Simuladores médicos e cirúrgicos
- Arquitetura e visualização de projetos



AR e VR Transformando Mercados

De games a cirurgias, realidade aumentada e virtual estão criando experiências que antes eram impossíveis. O mercado global de AR/VR deve ultrapassar **USD 250 bilhões até 2028**.



Medicina

Simulação de cirurgias e treinamento de estudantes sem risco ao paciente



Educação

Aulas imersivas que colocam o aluno dentro do conteúdo



Varejo

Provadores virtuais e visualização de produtos antes da compra



Indústria

Manutenção preditiva com instruções AR sobrepostas ao equipamento real



Reflexão rápida: Qual aplicação de AR ou VR você já usou? Qual mais te surpreendeu?

Edge Computing: O Processamento Chega à Borda

Na computação em nuvem tradicional, os dados percorrem longas distâncias até um datacenter centralizado. No **edge computing**, o processamento acontece **na origem dos dados** — no dispositivo, na fábrica ou na cidade — eliminando latência e aumentando a velocidade de resposta em tempo real.



A diferença não é apenas técnica — é estratégica. Em contextos como carros autônomos ou cirurgias robóticas, **milissegundos importam**.

Edge Computing: Onde Está Acontecendo



Carros Autônomos

Decisões de direção tomadas em milissegundos sem depender de nuvem



Cidades Inteligentes

Semáforos, câmeras e sensores urbanos processando dados localmente



Indústria 4.0

Monitoramento de máquinas em tempo real com manutenção preditiva

Internet Quântica: O Próximo Salto

A computação quântica não é uma versão mais rápida do computador atual — é uma **forma radicalmente diferente de processar informação**, usando princípios da física quântica. A internet quântica promete comunicações **absolutamente invioláveis** e capacidade computacional para resolver problemas que os computadores atuais jamais conseguiriam.

Onde Estamos

Ainda em fase experimental. IBM, Google e China lideram pesquisas. Aplicações comerciais amplas ainda estão a 10–20 anos de distância.

Segurança Quântica

Criptografia quântica tornará impossível a interceptação de dados — uma revolução para bancos, governos e infraestrutura crítica.

Impacto nos Negócios

Otimização logística, descoberta de medicamentos e IA avançada ganharão velocidade incomparável.



Como as Tecnologias Emergentes Impactam as Empresas

A transformação digital não é um projeto de TI — é uma **estratégia de sobrevivência e crescimento**. Empresas que adotam tecnologias emergentes criam vantagens competitivas difíceis de replicar.

ATENDIMENTO AO CLIENTE



IA, chatbots, personalização em tempo real

LOGÍSTICA



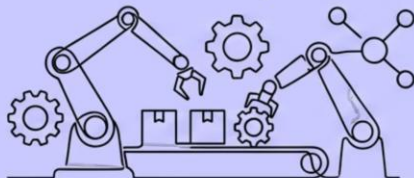
Rastreamento blockchain, edge IoT, rotas otimizadas

MARKETING



Hiper personalização com dados, AR em campanhas

PRODUÇÃO



Automação, sensores IoT, manutenção preditiva

SEGURANÇA



**Blockchain, criptografia
Blockchain, criptografia quântica,
detecção de fraudes com IA**

SAÚDE E RH



**Bem-estar digital, treinamento
VR, recrutamento com IA**

Casos Reais: Tecnologia Gerando Resultado

Amazon

Robôs em armazéns + IA preditiva: **reduziu tempo de entrega em 50%** e criou o modelo de logística mais eficiente do mundo

Nubank

IA e dados em tempo real: **crédito aprovado em segundos**, atendimento sem agência física, custo operacional 10x menor

1

2

3

4

Tesla

Edge computing + IA embarcada: **atualizações de software remotas** melhoram o carro após a venda — sem visita à oficina

Hospital Albert Einstein

IA para diagnóstico de imagem: **detecção de tumores com 97% de precisão**, acelerando tratamentos e salvando vidas

✅ 🏆 O que esses casos têm em comum? Todas as empresas usaram tecnologia para **resolver um problema real de negócio** — não só para impressionar.



PARTE 6 · ÉTICA E IA

Ética em IA: A Conversa que Precisamos Ter

Toda tecnologia poderosa carrega responsabilidade. O crescimento acelerado da IA e das tecnologias emergentes levanta questões fundamentais que **profissionais técnicos** precisam estar prontos para responder.

Os Dilemas Éticos do Futuro Digital

Viés Algorítmico

Algoritmos treinados com dados históricos perpetuam discriminações. Um sistema de contratação pode rejeitar currículos sistematicamente por raça, gênero ou endereço.

Privacidade e Dados

Câmeras de reconhecimento facial, rastreamento de comportamento e coleta massiva de dados levantam a questão: *quem controla as informações sobre você?*

Responsabilidade das Decisões

Se um carro autônomo causa um acidente ou uma IA nega um crédito injustamente, **quem é o responsável?** O programador? A empresa? O usuário?

Exclusão Digital

A transformação digital pode ampliar desigualdades se parte da população ficar sem acesso à infraestrutura, dispositivos ou formação necessária.

Perguntas que Não Têm Resposta Fácil

Use estas perguntas para reflexão individual ou debate em grupo:

“

"Só porque uma tecnologia é possível, ela deve ser utilizada?"

”

“

"Quem é responsável por decisões tomadas por IA?"

”

“

"Como equilibrar inovação e responsabilidade social?"

”

“

"A tecnologia está aproximando ou afastando as pessoas?"

”

⚠️ ⚡ **Provoque a turma:** Você acredita que a IA criará mais oportunidades ou mais riscos nos próximos anos? Por quê?

Enquete Rápida: Sua Visão do Futuro

Antes do debate, reflita sobre estas questões:

Questão 1

Qual tecnologia parece mais promissora para você neste momento: Blockchain, AR/VR, Edge Computing ou Computação Quântica?

Questão 2

As empresas brasileiras estão preparadas para adotar tecnologias emergentes? Quais são as maiores barreiras?

Questão 3

O futuro será mais automatizado ou mais humano? A tecnologia vai criar ou destruir mais empregos?



ATIVIDADE PRÁTICA

Debate: Tecnologias que Vão Definir a Próxima Década

"Quais tecnologias mais impactarão as empresas nos próximos 10 anos?"

Como Funciona o Debate

Organização

Duração: 25 minutos

Grupos: 4 a 5 pessoas

Entrega: Apresentação oral de 3 min por grupo

Objetivo

Cada grupo defende uma tecnologia emergente e argumenta por que ela terá maior impacto nos negócios

Perguntas Orientadoras

1. Qual tecnologia tem maior potencial de transformação?
2. Qual será mais acessível às empresas de médio porte?
3. Quais setores serão mais impactados nos próximos 5 anos?
4. Quais riscos acompanham essa inovação?
5. Como as empresas devem se preparar para adotá-la?



 **Dica:** use exemplos reais para embasar seus argumentos. Dados e casos concretos vencem debates!

O Profissional do Futuro Digital

O mercado não busca apenas quem sabe programar — busca quem entende **o impacto das tecnologias nos negócios e na sociedade**. O diferencial competitivo será a combinação de conhecimento técnico com visão estratégica e consciência ética.



Aprendizado Contínuo

Tecnologias mudam rápido — quem para de aprender, fica para trás



Consciência Ética

Decisões tecnológicas têm impacto humano — profissionais responsáveis fazem a diferença



Visão de Negócio

Conectar tecnologia a problemas reais é mais valioso que dominar a ferramenta



Colaboração e Adaptação

O futuro é construído por equipes diversas que se adaptam juntas

O futuro digital está sendo **construído** **agora.**

Tecnologias emergentes não são apenas tendências — são **oportunidades reais** para quem está preparado. Inovação com ética, visão estratégica e aprendizado constante são as ferramentas do profissional que vai liderar essa transformação.

"Você não precisa prever o futuro. Você precisa estar preparado para criá-lo."

SENAC · TECNOLOGIAS EMERGENTES E FUTURO DIGITAL

